厦门大学 2018-2019 学年期中考试（A 卷）

计算机组成原理

2016 级计算机科学与技术专业　学年学期：18191

一、（17 分）计算

1. IEEE754 编码表示的单精度浮点数为 $(\text{BF400000})_{\text{H}}$，其对应的十进制数为多少?（5 分）
2. 设 $X=-0.1011_{\text{B}}$，$Y=0.1101_{\text{B}}$。用加减交替法计算 $X\div Y$，结果保留 4 位小数，写出商以及余数的真值。（6 分）
3. 有两个十进制数：$x=-0.875\times 2^{1}$，$y=0.625\times 2^{2}$，设阶码 2 位，阶符 1 位，数符 1 位，尾数 4 位，按照浮点数加减法的计算方法求 $z=x-y$ 的二进制浮点规格化结果。（6 分）

二、（19 分）

某 8 位计算机存储器按字节寻址，地址空间共 128KB，地址空间分配如下：0 ∽ 16K 为系统区，由 8K × 4 的 ROM 组成；地址空间最后 64K 为用户区，由 16K × 4 的 RAM 芯片组成。

1. 计算所需的芯片。（2 分）
2. 画出地址空间分布图。（6 分）
3. 请画出 CPU 与存储器系统的连线，并注明相关的控制信号。（11 分）

三、（12 分）

某计算机的主存地址为 32 位，按字节编址，Cache 有 128 行，采用 4 路组相联映射方式，Cache 块内地址有 6 位。请问:

1. 主存块的地址标记 Tag（主存组号）有几位?（4 分）
2. Cache 的容量多大?（4 分）
3. 主存地址为 09A4E3C0H 的单元被装入 Cache 时，其行号可能为多少?（4 分）

四、（10 分）

计算机 A 指令格式包含 6 位操作码字段（OP）和三个 3 位地址字段，采用固定长度编码，共有 60 条指令，OP 字段为：000000 到 111011。其后继产品 B 需要增加 32 条指令，与 A 保持兼容，且操作码尽可能短。

1. 采用操作码扩展技术为计算机 B 设计指令操作码。（6 分）
2. 求计算机 B 的操作码的平均长度。（4 分）

五、（15 分）

某机器指令格式如下所示。OP 为操作码字段，试分析以下指令格式特点：其中 X 为寻址特征码，$X = 00$ 表示不变址，$X = 10$ 表示用变址寄存器 X2 进行变址寻址。

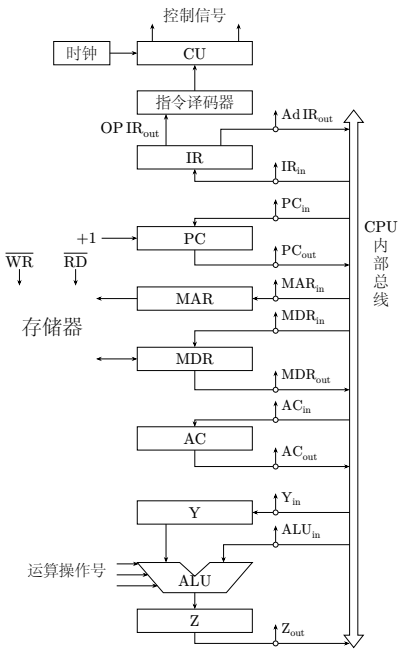


1. 该指令字长是多少?（3 分）
2. 根据寻址特征码 X，最多可设计多少种寻址方式?（4 分）
3. 若某时刻寄存器 X2 = 1122H，请问此时指令 44200010H 和指令 22440010H 的有效地址分别是多少。(8 分)

六、（15 分）

某 CPU 内部结构如图所示，除 A 外还设有 B、C、D 三个寄存器，它们各自的输入和输出端都与 CPU 内部总线相连，并分别受控制信号控制（如 Bin 为寄存器 B 的输入控制，Bout 为寄存器 B 的输出控制），假设 ALU 的结果直接送入 Z 寄存器中，一个 CPU 周期中 CPU 内部总线只能进行一次数据传送。请设计下列两条指令的完整微程序流图，并标明所需的控制信号。

指令	功能	说明
ADD B, C	$(B)+(C)\rightarrow B$	B 加 C 存入 B
SUB A, [D]	$(A)-((D))\rightarrow A$	A 减（以 D 为地址的存储器单元）存入 A



七、（12 分）简答题

1. 将两个二进制数字 A、B 和一个进位输入 C 相加，产生的和输出 S 为多少?（用公式表示）
2. 为什么需要对 DRAM 存储器进行“刷新”操作?
3. 采用“链式查询方式”进行总线总裁时，设备的优先级如何确定?
4. 按照总线仲裁电路的位置不同，仲裁方式分为哪两类?
5. RISC 的最主要的特点是什么?
6. 程序的“时间局部性”表示什么含义?